Übungsaufgaben: Ungleichungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $5x + 1 < -24$

2. $5x + 5 > 0$

3. $7x + 3 \leq -4$

4. $5x + 4 \geq 34$

5. $3x + 8 < -16$

6. $3x + 6 > 21$

7. $9x - 2 \leq 61$

8. $5x + 4 \geq -16$

9. $3x - 4 < 5$

10. $2x + 9 > 17$

11. $4x + 8 \leq 40$

12. $5x + 5 \geq -30$

13. $7x - 8 < -29$

14. $6x + 4 > -26$

15. $4x + 2 \leq -10$

16. $8x - 2 \geq -26$

★☆☆ Grafik — Lösungsmengen am Zahlenstrahl

a)



b)



c)



Markiere die Lösungsmengen auf den Zahlenstrahlen. Zeichne ● für „Zahl gehört dazu“ und ○ für „gehört nicht dazu“.

a) $x > 2$

b) $x \leq -1$

c) $-2 < x \leq 3$

Nenne zu c) zwei ganze Zahlen, die dazugehören, und eine, die nicht dazugehört:

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

17. $-2x + 1 < 9$

18. $-2x - 6 > -8$

19. $-6x - 7 \leq -13$

20. $-3x - 7 \geq -4$

21. $-x - 4 < -6$

22. $-x - 8 > -16$

23. $-2x - 1 \leq -13$

24. $-x - 6 \geq -5$

25. $-7x - 1 < 6$

26. $-7x - 4 > -53$

27. $-x + 3 \leq 9$

28. $-4x - 3 \geq -15$

29. $-6x + 9 < 57$

30. $-x + 4 > -3$

31. $-4x + 9 \leq 13$

32. $-4x + 7 \geq -21$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

33. $5x + 3 < 2x - 6$

34. $5x - 7 > -3x + 25$

35. $2x + 9 \leq -1$

36. $7x - 9 \geq 40$

37. $x + 7 < -2x + 10$

38. $3x - 1 > -16$

39. $-x - 8 \leq -2x - 7$

40. $7x + 3 \geq 3x + 23$

41. $6x + 6 < x + 1$

42. $-4x + 5 > 4x + 61$

43. $6x - 5 \leq -3x + 31$

44. $7x - 6 \geq -2x - 42$

45. $-4x + 7 < -2x - 5$

46. $-2(-2x) > 5x + 5$

47. $4x + 4 \leq 3x + 8$

48. $-2(x + 1) \geq x + 10$

Lösungen: Ungleichungen

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $5x < -25 \Rightarrow x < -5$
2. $5x > -5 \Rightarrow x > -1$
3. $7x \leq -7 \Rightarrow x \leq -1$
4. $5x \geq 30 \Rightarrow x \geq 6$
5. $3x < -24 \Rightarrow x < -8$
6. $3x > 15 \Rightarrow x > 5$
7. $9x \leq 63 \Rightarrow x \leq 7$
8. $5x \geq -20 \Rightarrow x \geq -4$
9. $3x < 9 \Rightarrow x < 3$
10. $2x > 8 \Rightarrow x > 4$
11. $4x \leq 32 \Rightarrow x \leq 8$
12. $5x \geq -35 \Rightarrow x \geq -7$
13. $7x < -21 \Rightarrow x < -3$
14. $6x > -30 \Rightarrow x > -5$
15. $4x \leq -12 \Rightarrow x \leq -3$
16. $8x \geq -24 \Rightarrow x \geq -3$

★☆☆ Grafik — Lösungsmengen am Zahlenstrahl

a)



b)



c)



a) offener Kreis bei 2, alles rechts davon. b) ausgefüllter Kreis bei –1, alles links davon. c) offener Kreis bei –2, ausgefüllter bei 3, dazwischen.

c) z. B. **0 und 3** gehören dazu, **–2** nicht.

★★☆ Mittel — Anwenden

17. $-2x < 8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x > -4$
18. $-2x > -2$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x < 1$
19. $-6x \leq -6$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \geq 1$
20. $-3x \geq 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \leq -1$
21. $-x < -2$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x > 2$
22. $-x > -8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x < 8$
23. $-2x \leq -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \geq 6$
24. $-x \geq 1$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \leq -1$
25. $-7x < 7$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x > -1$
26. $-7x > -49$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x < 7$
27. $-x \leq 6$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \geq -6$
28. $-4x \geq -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \leq 3$
29. $-6x < 48$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x > -8$
30. $-x > -7$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x < 7$
31. $-4x \leq 4$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \geq -1$
32. $-4x \geq -28$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \leq 7$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

33. $3x < -9 \Rightarrow x < -3$
34. $8x > 32 \Rightarrow x > 4$
35. $2x \leq -10 \Rightarrow x \leq -5$
36. $7x \geq 49 \Rightarrow x \geq 7$
37. $3x < 3 \Rightarrow x < 1$
38. $3x > -15 \Rightarrow x > -5$
39. $x \leq 1 \Rightarrow x \leq 1$
40. $4x \geq 20 \Rightarrow x \geq 5$
41. $5x < -5 \Rightarrow x < -1$
42. $-8x > 56$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x < -7$
43. $9x \leq 36 \Rightarrow x \leq 4$
44. $9x \geq -36 \Rightarrow x \geq -4$
45. $-2x < -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x > 6$
46. $-x > 5$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x < -5$
47. $x \leq 4 \Rightarrow x \leq 4$
48. $-3x \geq 12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow x \leq -4$